Solzbacher, C. & Behrensen, B. (2014): Inklusive Begabungsförderung. In: Stamm, M. (Hrsg.): Handbuch Entwicklungspsychologie des Talents. Bern: Huber, 563-572.

Solzbacher, C. & Behrensen, B. (2015): Inklusive Begabtenförderung und individuelle Förderung: Grundlegungen, Chancen und Herausforderungen einer vielversprechenden Symbiose. In: Solzbacher, C., Weigand, G. & Schreiber, P. (Hrsg.): Begabungsförderung kontrovers? Weinheim: Beltz, 13-27.

Tukkal, D. (2016): Deutschland ist bedroht. Warum wir unsere Werte jetzt verteidigen müssen. München: Berlin Verlag.

Viernickel, S.; Voss, A.; Mauz, E. & Schumann, M. (2014): Gesundheit am Arbeitsplatz Kita. Ressourcen stärken, Belastungen mindern. Düsseldorf: Unfallkasse Nordrhein-Westfahlen. Online unter: http://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/praevention_in_nrw/praevention_nrw__55.pdf

Vogt, M. & Krenig, K. (2015): Hochbegabtenförderung aus inklusiver Perspektive – ein Brückenschlag. In: Solzbacher, C., Weigand, G. & Schreiber, P. (Hrsg.): Begabungsförderung kontrovers? Weinheim: Beltz, 69-84.

West, C. & Zimmermann, D.H. (1987): Doing Gender. In: Gender & Society. Official Publication of Sociologists for Woman in Society. Jg. 1 (1987), 125-151.

Winker, G. & Degele, N. (2009): Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten. Bielefeld: Transkript Verlag.

Christian Fischer

Professionalisierung von Lehrpersonen zur individuellen Begabungsförderung

Zusammenfassung

Die individuelle Förderung von Begabungen auch im Kontext von Beeinträchtigungen und Benachteiligungen gewinnt in Deutschland mit Blick auf den Umgang mit der zunehmenden Diversität von Schülerinnen und Schülern an Bedeutung. Hintergrund sind vor allem Befunde der internationalen Schulvergleichsstudien, die neben der Unterstützung leistungsschwächerer Kinder und Jugendlicher auch die Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler anmahnen. Dabei stellt die individuelle Begabungsförderung von Schülerinnen und Schülern besondere Anforderungen an eine adäquate Professionalisierung von (angehenden) Lehrpersonen. Hierzu gilt es in der Lehrerbildung neben (über-)fachlichen Grundlagen wirksame und nachhaltige Konzepte einer diagnosebasierten individuellen Förderung zu vermitteln. Dies erfordert passende Formate der Qualifizierung von (angehenden) Lehrpersonen mittels adaptiver Lehrkompetenzen zur Diagnostik, Didaktik, Kommunikation und Implementation, verbunden mit einer professionellen pädagogischen Haltung, fokussiert auf die Potenziale von Lernenden und Lehrenden.

1 Einführung

Die individuelle Begabungsförderung gewinnt im deutschen Bildungssystem im Kontext der Diskussion um die Notwendigkeit einer individuellen Förderung nicht nur von leistungsschwächeren, sondern auch von potenziell leistungsstarken Schülerinnen und Schülern zunehmend an Bedeutung, wie eine entsprechende Förderstrategie bzw. Förderinitiative für diese Zielgruppe zeigt (KMK 2015, 2016). Hintergrund sind Befunde in den internationalen Schulvergleichsstudien, zumal die PISA-Studien zwischen 2000 und 2015 vor allem in leistungsschwächeren Gruppen positive Veränderungen im Lesen wie in der Mathematik anzeigen. Die Anteile der Schülerinnen und Schüler, die die höchsten Kompetenzstufen erreichen, stagnieren allerdings in beiden Domänen (u.a. Reiss/Sälzer/Schiepe-Tiska/Klieme/Köller 2016). Dies spiegelt sich auch in einem Ungleichgewicht von Angeboten für leistungsschwache und leistungsstarke Kinder wider (u.a. Wendt/

Willems/Tarelli/Euen/Bos 2013). Zukünftig bedarf es daher neben der gezielten Unterstützung von Schülerinnen und Schülern auf den unteren Kompetenzstufen auch der gezielten Förderung von Kindern und Jugendlichen auf den oberen Kompetenzstufen (u.a. Rieser/Stahns/Walzebug/Wendt 2016). Die individuelle Förderung von Begabungen gewinnt auch im Rahmen der inklusiven Bildung an Relevanz, da diese Pädagogik für besondere Bedürfnisse neben behinderten auch begabte Kinder einschließt (UNESCO 1994), und es gilt im Sinne eines potenzialorientierten Umgangs mit Diversität auch Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Begabungen voll zur Entfaltung bringen zu lassen (UN-Behindertenrechtskonvention 2009). Damit verbunden ist eine konzeptionelle Weitung des Begabungsverständnisses, wobei Trautwein und Hasselhorn (2017) Entwicklungen in vier Bereichen hervorheben: (1) So nimmt Begabungsförderung eine ‚breite Spitze' in den Blick. (2) Zudem werden mit dem Begriff „Begabungen" im Sinne der Mehrdimensionalität kognitive und nicht-kognitive Begabungen fokussiert. (3) Ferner wird der Entwicklungsprozess betont, so dass sich die Begabungsentwicklung als dynamischer Prozess erweist, der adäquate Lernumgebungen erfordert. (4) Außerdem werden Begabungen als integraler Bestandteil von Heterogenität betrachtet, so dass sich auch etwaige Kopplungen mit Benachteiligungen und Beeinträchtigungen als bedeutsam erweisen.

In diesem Kontext ist die Qualifizierung von Lehrpersonen eine entscheidende Gelingensbedingung, zumal Lehrkräfte professionelle Kompetenzen benötigen, um Begabungen von Schülerinnen und Schülern auch im Kontext von Beeinträchtigungen und Benachteiligungen zu erkennen und unterstützen zu können (KMK/HRK 2015). Mit Blick auf die Professionalisierung von Lehrpersonen zur individuellen Begabungsförderung werden in diesem Beitrag angesichts der Anforderungen an (angehende) Lehrpersonen im kompetenten Umgang mit der Vielfalt von Begabungen zunächst allgemeine Grundlagen der individuellen Förderung zur Phänomenologie von Begabungen mit entsprechenden Definitionen und Modellen skizziert (Kap. 2). Zudem werden im Hinblick auf Konzepte für (angehende) Lehrpersonen im professionellen Umgang mit leistungsstarken und potenziell besonders leistungsfähigen Schülerinnen und Schülern spezielle Ansätze des diagnosebasierten individuellen Forderns und Förderns im Hinblick auf effektive Strategien und adäquate Instrumente der Diagnose und Förderung von Leistungspotenzialen diskutiert (Kap. 3). Überdies werden in Bezug auf Kompetenzen von (angehenden) Lehrpersonen im konstruktiven Umgang mit Begabungen und Talenten entsprechende Konzepte mit einem Fokus auf adaptive Lehrkompetenzen im Bereich der diagnosebasierten Begabungsförderung und individuellen Talententwicklung verbunden mit einer professionellen pädagogischen Haltung von Lehrkräften spezifiziert (Kap. 4). Schließlich werden diese adaptiven Lehrkompetenzen für (angehende) Lehrpersonen zu diagnosebasierten individuellen Forder- und Förderformaten in hochschuldidaktischen Ansätzen im

potenzialorientierten Umgang mit Diversität konkretisiert, wobei neben exemplarischen Qualifizierungsformaten in der Lehrerausbildung auch Professionalisierungskonzepte der Lehrerweiterbildung beschrieben werden (Kap. 5). Damit werden letztlich auch Trends einer zukünftigen Begabungsförderung im schulischen Kontext bezogen auf eine Bildung im 21. Jahrhundert und deren Auswirkungen auf eine adäquate Professionalisierung von (angehenden) Lehrpersonen fokussiert, wobei es neben methodischen Herausforderungen auch inhaltliche Anforderungen zu bewältigen gilt.

2 Anforderungen an Lehrpersonen in der individuellen Begabungsförderung

Die genannten Befunde der internationalen Vergleichsstudien heben die Relevanz eines potenzialorientierten Umgangs mit Diversität hervor und haben letztlich zur Prägung des Begriffs der individuellen Förderung geführt. Dieser wurde auf breiter Basis erstmalig vom Forum Bildung mit einer entsprechenden Fokussierung auch von Begabungen geprägt: „Individuelle Förderung entscheidet darüber, ob Menschen sich nach ihren Fähigkeiten und Interessen entwickeln können. Individuelle Förderung ist gleichermaßen Voraussetzung für das Vermeiden und den rechtzeitigen Abbau von Benachteiligungen wie für das Finden und Fördern von Begabungen.“ Mit Blick auf etwaige Maskierungseffekte wird darauf verwiesen, dass „Begabungen von Kindern aus sozial benachteiligten Familien und von Kindern mit Migrationshintergrund (…) oft nicht erkannt und nicht genügend gefördert“ werden (Arbeitsstab Forum Bildung 2001, 7f.). Mit Blick auf das Verständnis von Begabung bezeichnet diese das leistungsbezogene Entwicklungspotenzial eines Menschen. Das Leistungspotenzial ergibt sich dabei als individuelle Konstellation aus Fähigkeitspotenzialen (‚can do‘) und Persönlichkeitspotenzialen (‚will do‘) (Forschungsverbund LemaS 2018). Begabung stellt damit eine Voraussetzung von Leistung dar, die „durch langfristige systematische Anregung, Begleitung und Förderung das Individuum in die Lage versetzt, sinnorientiert und verantwortungsvoll zu handeln und auf Gebieten, die in der jeweiligen Kultur als wertvoll erachtet werden, anspruchsvolle Tätigkeiten auszuführen“ (iPEGE 2009, 16).
Daraus ergeben sich besondere Anforderungen an Lehrpersonen mit Blick auf die individuelle Begabungsförderung, wobei eine Kopplung von pädagogischer Diagnostik und individueller Förderung im Sinne einer diagnosebasierten individuellen Förderung von Leistungspotenzialen bedeutsam erscheint. Im Hinblick auf die systematische Entwicklung von Leistungspotenzialen ist eine gezielte Anpassung des didaktischen Lernangebotes an die diagnostizierten Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler erforderlich (Fischer 2014). Ähnlich skizziert Helmke die Verbindung von Diagnose und Förderung mit der Idee, das Lernpotenzial

aller Kinder auszuschöpfen und dabei den individuell unterschiedlichen Lernvoraussetzungen Rechnung zu tragen. Die Umsetzung erfolgt durch ‚makro-adaptive' Anpassung der Unterrichtsplanung und -gestaltung an die diagnostizierten Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler oder als ‚mikro-adaptives' Handeln in konkreten Lehr-Lern-Situationen (MSW NRW 2011). Dies erklärt die Relevanz einer systematischen Diagnostik als Grundlage einer gezielten Förderung einzelner Kinder im Sinne eines proaktiven Umgangs mit der Diversität von leistungsbezogenen Entwicklungspotenzialen von Schülerinnen und Schülern (Weinert 1997). Dies zeigt sich auch im Kontext von Bildungsbenachteiligungen, d.h. diversen Risikolagen, in denen Menschen aufwachsen können (Bildungsbericht 2010), bzw. Beeinträchtigungen, d.h. Schwierigkeiten bei der Durchführung einer Aktivität sowie Problemen bei der Teilhabe an einer Lebenssituation (ICF 2005).

Hierbei zeigt sich nicht nur eine interindividuelle Heterogenität im Sinne der Zugehörigkeit zu einer der genannten Zielgruppen, sondern auch eine intraindividuelle Vielfalt im Sinne der Kopplung verschiedener Diversitätsdimensionen innerhalb einer Person. Prägnant wird dies bei „mehrfach außergewöhnlichen" Personen mit der Verwobenheit von Begabungen mit Beeinträchtigungen (z.B. körperlich, geistig), Verhaltensauffälligkeiten (z.B. ADHS, ASS), Lernschwierigkeiten (LRS, Dyskalkulie) oder etwaigen Benachteiligungen (z.B. sozio-ökonomisch, kulturell-ethnisch). Zudem lassen sich vielfältige Fähigkeitspotenziale etwa auf Basis der multiplen Intelligenzen nach Gardner (2012) skizzieren, der acht ‚Intelligenzen' differenziert (Linguistisch, Räumlich, Logisch-mathematisch, Musikalisch, Körperlich-kinästhetisch, Interpersonal, Intrapersonal, Naturalistisch). Ähnlich können diverse Persönlichkeitspotenziale etwa im Kontext von co-kognitiven Faktoren nach Renzulli (2002) unterschieden werden (z.B. Optimismus, Mut, Leidenschaft, Sensibilität, Energie, Vision). Bezogen auf die Entfaltung von Leistungspotenzialen stellt Weinert (2000a) fest, dass Lernen den entscheidenden Mechanismus bei der Transformation von (hoher) Begabung in (exzellente) Leistung darstellt. Diese zentrale Rolle des Lernens wird nicht nur bei effektiven Lernprozessen als Voraussetzung für Leistungsexzellenz sichtbar, sondern auch bei ineffektiven Lernprozessen als Ursache von Leistungsschwierigkeiten, was sich im Hinblick auf die individuelle Begabungsförderung als bedeutsam erweist (Fischer 2014).

Diese Zusammenhänge lassen sich in Begabungsmodellen abbilden, bei denen Voraussetzungen für Hochleistung bzw. Expertiseerwerb gleichzeitig Ursachen von Minderleistung bzw. Lernschwierigkeiten etwa vor dem Hintergrund von Beeinträchtigungen und Benachteiligungen darstellen können. Dieses Wechselwirkungsgefüge lässt sich mit dem Integrativen Begabungs- und Lernprozessmodell verdeutlichen, bei dem die Interaktion von unterschiedlichen Persönlichkeits- und Umweltfaktoren den Lern- und Entwicklungsprozess wechselseitig positiv und

negativ beeinflussen kann (Fischer 2014). Ähnlich wie im Münchner (Hoch-) Begabungsmodell (Heller & Perleth 2007) oder im Differenzierten Begabungs- und Talentmodell (Gagné 2005) umfasst dieses Modell verschiedene Begabungsformen und Leistungsbereiche, womit mehrfach außergewöhnliche Personen berücksichtigt werden können, die eine Kopplung von Exzellenz und Schwierigkeiten in unterschiedlichen Domänen aufweisen (z.B. mathematische Hochleister mit LRS). Im Sinne einer potenzialorientierten Haltung erscheint es vor allem für Lehrpersonen als notwendig, im schulischen Kontext individuelle Potenziale und Interessen zu erkennen und zu nutzen, um die jeweiligen Lern- und Leistungsschwierigkeiten zu bewältigen. Daher kann individuelle Förderung umfassend als Begabungsförderung (Solzbacher/Schwer/Doll 2012) verstanden werden, wobei sich diese Orientierung an den individuellen Lernpotenzialen ebenso im Kontext der inklusiven Bildung als Möglichkeit zum konstruktiven Umgang mit Diversität als relevant erweist.

3 Konzepte für Lehrpersonen in der individuellen Begabungsförderung

In Anbetracht der Konzepte der individuellen Förderung gilt es für Lehrpersonen eine Ausbalancierung zu finden zwischen Ansätzen der Begabtenförderung, die einzelne Kinder und Jugendliche als leistungsstark mit Blick auf Exzellenz fokussieren, und Konzepten der Begabungsförderung, die alle Schülerinnen und Schüler als potenziell leistungsfähig im Sinne der Egalität adressieren (Böker/Horwarth 2018). Letztere Ausrichtung wird auch im Rahmen der inklusiven Begabungsförderung realisiert, bei der inklusive Bildung durch Begabungsförderung aller Kinder und Jugendlichen angestrebt wird. Nach Pfahl und Seitz (2014) bedeutet Inklusion die konzeptionelle Zusammenführung der Partizipation aller Schülerinnen und Schüler mit deren individueller Leistungsförderung. Die Wertschätzung jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen besteht in der sozialen Eingebundenheit in Schule und Unterricht sowie in individuellen Herausforderungen und hohen Leistungserwartungen durch Lehrpersonen (Seitz/Pfahl/Lassek/Rastede/Steinhaus 2016). Die konkrete Anpassung dieser schulischen Leistungserwartungen an die individuellen Lernvoraussetzungen im Sinne der potenzialorientierten Haltung lässt sich überzeugend mit der Zone der nächsten Entwicklung nach Vygotski (2002) beschreiben. Diese kann als Maß für das Lernpotenzial eines Individuums relativ zu seinem momentanen Entwicklungsstand verstanden werden. Die Instruktion orientiert sich hierbei mehr an dem Stand der möglichen Entwicklung als an dem Stand der aktuellen Entwicklung (Rapp 2014). Im Rahmen der pädagogischen Diagnostik wird dann die Distanz zwischen dem aktuellen Entwicklungsstand des Lernenden und dem möglichen Entwicklungs-

stand bestimmt, wobei letzterer durch die individuelle (Begabungs-)Förderung vor allem mit Hilfe von Lehrpersonen erreicht werden soll.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich im schulischen Kontext nach dem Angebots-Nutzungs-Modell (Helmke 2014) für einzelne Phasen der pädagogischen Diagnostik und individuellen Förderung ein zirkulärer Prozess aus Diagnose und Förderung. Hierbei dient die Diagnose der kontinuierlichen Feststellung individueller Lernausgangslagen, während die Förderung die systematische Umsetzung herausfordernder Lernangebote verbunden mit entsprechenden Leistungserwartungen fokussiert. Im Sinne eines formativen Prozesses fungiert die Diagnose nicht nur zur Beurteilung persönlicher Forder- und Förderbedürfnisse, sondern auch zur Feststellung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit individualisierter Forder- und Fördermaßnahmen. Eine solche Evaluation bildet die Grundlage für eine Reflexion unterrichtlicher Maßnahmen, die dann erneut in eine Förderplanung dieser diagnosebasierten individuellen Förderung mündet. Differenzierter beschreiben Solzbacher et al. (2012) diese Trias ‚Diagnose – Förderung – Evaluation' und unterscheiden mit der diagnosebasierten Förderplanung sowie der kontinuierlichen Prozessdokumentation insgesamt fünf (ideal-)typische Phasen (vgl. Abb. 1). Damit wird die enge Kopplung von individueller Förderung und pädagogischer Diagnostik bestätigt, wobei letztere laut Ingenkamp und Lissmann (2008, 13) „alle diagnostischen Tätigkeiten umfasst, durch die bei einzelnen Lernenden und den in einer Gruppe Lernenden Voraussetzungen und Bedingungen planmäßiger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, Lernprozesse analysiert und Lernergebnisse festgestellt werden, um individuelles Lernen zu optimieren". Anstelle der Statusdiagnostik zeigt sich dabei gerade im Kontext der inklusiven Begabungsförderung die entwicklungsorientierte Lernprozessdiagnostik als relevant.

Abb. 1: Phasen der diagnosebasierten individuellen Begabungsförderung (Fischer/Souvignier/Terhart 2016)

In Bezug auf konkrete Elemente der diagnosebasierten individuellen Begabungsförderung lassen sich auf Basis des Kriteriums der Adaptation diagnostische Instrumente von didaktischen Konzepten unterscheiden. Dabei eignen sich diagnostische Instrumente zur Feststellung der Lernausgangslagen (z.B. Forder- und Förderplanung) sowie zur Überprüfung der Lernentwicklungen (z.B. Prä-Posttest-Vergleich). Neben produktorientierten Verfahren (z.B. Kompetenztest) kommen prozessorientierte Verfahren (z.B. Unterrichtsbeobachtung) zum Einsatz. Erstere

werden eher im Sinne einer Makroadaptation etwa zur äußeren Differenzierung (z.B. Pull-Out-Programm) verwendet, während sich letztere eher im Kontext einer Mikroadaptation etwa zur inneren Differenzierung (z.B. Scaffolding) eignen. Dazu können bei den didaktischen Konzepten zielgruppenspezifische (z.B. Sprachförderung) von zielgruppenübergreifenden (z.B. Lernstrategiekurs) Programmen unterschieden werden. Hier lassen sich weiter fachbezogene (z.B. Mathematikwettbewerb) von fachübergreifenden (z.B. Sozialkompetenztraining) Maßnahmen differenzieren. Diese Ansätze können dann wiederum unterrichtlich (z.B. offene substanzielle Aufgabenformate) oder außerunterrichtlich (z.B. themenspezifische Arbeitsgemeinschaften) umgesetzt werden. Vor dem Hintergrund des Passungskriteriums erweisen sich zudem vor allem auch im Kontext der inklusiven Begabungsförderung kommunikative Ansätze auf der Ebene einzelner Schülerinnen und Schüler (z.B. Lernberatung), von Lerngruppen (z.B. Classroom Management) und von Lehrpersonen (z.B. multiprofessionelle Teamarbeit) als relevant, wobei mit Blick auf die Selbstkompetenzentwicklung eine beziehungssensible Haltung von Lehrpersonen relevant erscheint (Kuhl/Solzbacher 2012) (vgl. Tab. 1).

Tab. 1: Elemente der diagnosebasierten individuellen Begabungsförderung (Fischer 2018)

Diagnostische Instrumente: • Testverfahren (z.B. Schulleistungstests, Fähigkeitstests) • Befragungsverfahren (z.B. Interviews, Fragebögen) • Beobachtungsverfahren (z.B. Kategoriensysteme, Einschätzskalen) • Alternative Verfahren (z.B. Lerntagebücher, Portfolios, Kompetenzraster, Lernlandkarten)
Didaktische Konzepte: • Organisationsformen (z.B. Äußere Differenzierung, Innere Differenzierung, Natürliche Differenzierung) • Arbeitsformen (z.B. Direkte Unterweisung, Kooperatives Lernen, Selbstreguliertes Lernen) • Strategieformen (z.B. Informationsverarbeitung, Lernprozesssteuerung, Selbstregulation) • Aufgabenformen (z.B. geschlossene Aufgaben, halboffene Aufgaben, offene Aufgaben)
Kommunikative Ansätze: • Schülerebene (z.B. Fallberatung, Lernbegleitung, Mentoring, Lerncoaching) • Lerngruppenebene (z.B. Klassenführung, Schülertutoren) • Lehrpersonenebene (z.B. Teamentwicklung, Lehrerkooperation) • Systemebene (z.B. Übergangsprozesse, Systemberatung, Netzwerkbildung)

Mit Blick auf Befunde zur Wirksamkeit der Lehr-Lernformate zur individuellen Begabungsförderung enthält nicht zuletzt die Hattie-Studie (2013) eine Zusammenstellung zentraler Einflussfaktoren auf den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern. Hierbei zeigt sich, dass sowohl evaluative Vorgehensweisen (z.B. Feedback, formative Evaluation) für die Diagnose individueller Lernprozesse als auch aktivierende Lernstrategien (z.B. metakognitive Strategien, Strategien der Elaboration und Organisation) zur Förderung selbstgesteuerter Lernprozesse relevant sind. Daneben erweisen sich Faktoren als wirksam, die die Lehrerinnen- bzw. Lehrerhaltung (z.B. Klarheit der Lehrperson, Lehrerwartungen) und das Unterrichtsklima (z.B. Nichtetikettieren von Lernenden, Lehrerin/Lehrer-Schülerin/Schüler-Beziehung) betreffen. Überdies werden deutliche Effekte bei gemeinsamen Lernformaten (z.B. kooperatives Lernen, Peer-Tutoring) oder separierten Pull-Out-Programmen (z.B. Interventionen für Lernende mit besonderem Förderbedarf, Zusatzangebote für besonders Begabte) sichtbar (Hattie/Zierer 2018). Mit Blick auf die individuelle Begabungsförderung zeigt auch die Akzeleration hohe Effekte, während beim Enrichment hohe Effekte vor allem bei Lehrpersonen mit langjähriger Erfahrung sichtbar werden (Wallace 1989, zit. nach Hattie 2013). Dies erfordert eine ausgeprägte pädagogische Expertise von Lehrpersonen verbunden mit der Übernahme einer Rolle als Regisseurin/Regisseur, d.h. als aktive/r Unterrichtsgestalter/in, verbunden mit einer aktiven Schülerrolle mit einer Balance aus direkter Instruktion und selbstreguliertem Lernen. Gerade in der individuellen Begabungsförderung ist die Lehrpersoneneinstellung bedeutsam, dass „Lehrer das Lernen mit den Augen der Schüler sehen und Lernende sich selbst als ihre eigenen Lehrpersonen betrachten“ (Hattie 2013, 281).

4 Kompetenzen von Lehrpersonen zur individuellen Begabungsförderung

Vor dem Hintergrund der dargestellten Anforderungen und skizzierten Konzepte für Lehrpersonen im professionellen Umgang mit der Vielfalt von Begabungen auch im Kontext von Beeinträchtigungen und Benachteiligungen stellt sich die Frage nach der adäquaten Qualifizierung von Lehrpersonen zur individuellen Begabungsförderung. In einer gemeinsamen Empfehlung von Hochschulrektorenkonferenz und Kultusministerkonferenz (2015, 2) zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung für eine Schule der Vielfalt wird Diversität in einem umfassenden Sinne als Realität und Aufgabe jeder Schule betrachtet. Um im Kontext eines weiten Inklusionsverständnisses die Teilhabe und den Bildungserfolg für alle Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, gilt es, „die verschiedenen Dimensionen von Diversität zu berücksichtigen. Das schließt sowohl Behinderungen im Sinne der Behindertenrechtskonvention ein, als auch besondere Ausgangsbedingungen, z.B.

Sprache, soziale Lebensbedingungen, kulturelle und religiöse Orientierungen, Geschlecht sowie besondere Begabungen und Talente." Dabei ist die Unterrichtsgestaltung, in der Vielfalt als Normalität und Stärke anerkannt und wertgeschätzt wird, eine Anforderung an die Lehrpersonen aller Schulen. In diesem Kontext benötigen Lehrkräfte „professionelle Kompetenzen, um besondere Begabungen oder etwaige Benachteiligungen, Beeinträchtigungen und andere Barrieren von und für Schülerinnen und Schüler zu erkennen und entsprechende pädagogische Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Kooperation und Kommunikation der Lehrkräfte der verschiedenen Lehrämter, aber auch die darüber hinausgehende multiprofessionelle Kooperation erlangen dabei zunehmend Bedeutung" (ebenda, 2).

Im Hinblick auf den Erwerb adäquater professioneller Kompetenzen (Baumert/Kunter 2006) von (angehenden) Lehrpersonen erweist sich adaptive Lehrkompetenz nach Beck et al. (2008) als zentral, womit die Fähigkeit einer Lehrperson bezeichnet wird, die Planung und Durchführung ihres Unterrichts „so auf die individuellen Voraussetzungen und Möglichkeiten der Lernenden anzupassen, dass möglichst günstige Bedingungen für individuell verstehendes Lernen entstehen und beim Lernen aufrecht erhalten bleiben" (Beck/Baer/Guldimann/Bischoff/Brühwiler/Müller/Niedermann/Rogalla/Vogt 2008, 47). Nach Weinert (2000b) und Helmke (2014) erfordert dies eine situations- und kontextsensitive Orchestrierung folgender vier Kompetenzdimensionen: (1) Sachkompetenzen, d.h. die Beherrschung der zu vermittelnden Lerninhalte in ihrem wissenschaftlichen Gehalt und ihrer didaktischen Strukturierbarkeit; (2) Diagnostische Kompetenzen, d.h. die Fähigkeit, den Kenntnisstand, die Lernfortschritte und die Leistungsprobleme der einzelnen Lernenden beurteilen zu können; (3) Didaktische Kompetenzen, d.h. die Fähigkeit, verschiedene Unterrichtsformen souverän zur Erreichung verschiedener pädagogischer Ziele einsetzen zu können; (4) Klassenführungskompetenzen, d.h. die Fähigkeit, die Schülerinnen und Schüler einer Klasse zu motivieren, sich möglichst lange und intensiv auf die erforderlichen Lernaktivitäten zu konzentrieren sowie den Unterricht möglichst störungsarm zu gestalten bzw. auftretende Störungen zu beenden. „Im Fokus der Aufmerksamkeit der Lehrperson stehen die individuellen Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler, die optimal in Gang gesetzt, in Gang gehalten, unterstützt und in Bezug auf ihr Ergebnis möglichst förderlich für das weitere Lernen beurteilt werden" (Beck et al. 2008, 47).

Bezogen auf den proaktiven Umgang mit Heterogenität müssen Lehrkräfte über professionelle Kompetenzen in der objektiven Feststellung individueller Lernausgangslagen sowie in der systematischen Bereitstellung adaptiver Lernangebote verfügen. In Bezug auf den potenzialorientierten Umgang mit Diversität erweist sich eine Erweiterung des Konzepts der adaptiven Lehrkompetenz um die Beratungskompetenz (Klieme/Warwas 2011) und die Kooperationskompe-

tenz (Bonsen/Frey 2014) nicht zuletzt zur multiprofessionellen Teamarbeit als relevant, die verbunden mit der Klassenführungskompetenz (Gold/Holodynski 2011) Ebenen der kommunikativen Kompetenz von Lehrpersonen beschreibt (Fischer 2014). Diese Kompetenzdimensionen von Lehrpersonen werden auch in den KMK-Standards für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung Bildungswissenschaften in den elf Kompetenzen, bezogen auf die vier Bereiche Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren, berücksichtigt. Hinsichtlich des professionellen Umgangs mit der Vielfalt von Schülerinnen und Schülern wurden diese Standards vor dem Hintergrund der Erfordernisse inklusiven Unterrichts bezogen auf die theoretischen und praktischen Ausbildungsabschnitte angepasst (KMK 2014). Im Rahmen dieses erweiterten Verständnisses von adaptiver Lehrkompetenz wurden diese Kompetenzbereiche an der Universität Münster hinsichtlich der Maßnahmen der kompetenzorientierten Lehrerinnen- und Lehrerbildung zur individuellen Schülerförderung auch im Kontext inklusiver Bildung adaptiert, wobei die Elemente der diagnosebasierten individuellen Begabungsförderung zu den diagnostischen Instrumenten, didaktischen Konzepten und kommunikativen Ansätzen (vgl. Tab.1) gezielt eingebunden wurden (Fischer, 2014):

Tab. 2: Kompetenzen zur diagnosebasierten individuellen Begabungsförderung (Fischer 2018)

Fachliche Kompetenzen: ► Neben dem fachlichen Wissen über curriculare Lerninhalte und deren didaktischer Vermittlung sind auch überfachliche Kenntnisse über individuelle Lernprozesse, vielfältige Begabungspotenziale, Lernbeeinträchtigungen und Bildungsbenachteiligungen wesentlich.
Diagnostische Kompetenzen: ► Neben dem diagnostischen Wissen über statusdiagnostische Instrumente wie Testverfahren sind auch diagnostische Kenntnisse über prozessdiagnostische Instrumente wie Beobachtungs- oder Befragungsverfahren für die individuelle Begabungsförderung relevant.
Didaktische Kompetenzen: ► Neben dem allgemeindidaktischen Wissen über adaptive Unterrichtsformen sind auch fachdidaktische Kenntnisse über intelligente Wissensvermittlung sowie selbstregulierte und kooperative Lernformate in der individuellen Begabungsförderung bedeutsam.
Kommunikative Kompetenzen: ► Neben dem kommunikativen Wissen über Klassenführung auf der Lerngruppenebene sind auch kommunikative Kenntnisse über Beratung auf der Schülerebene sowie über Kooperation auf der Lehrpersonenebene in der individuellen Begabungsförderung wichtig.

Übergreifend zu den genannten Kompetenzbereichen ist die implementative Kompetenz bedeutsam, damit Lehrpersonen innovative und wirksame diagnosebasierte individualisierte Forder- und Förderformate nachhaltig in die Schul- und Unterrichtsentwicklung einbinden können (Souvignier/Behrmann 2017). Als Querlage zu den erwähnten Kompetenzbereichen bestimmt überdies die professionelle pädagogische Haltung von Lehrpersonen den Einsatz diagnostischer Instrumente, didaktischer Konzepte sowie kommunikativer Ansätze bei Schülerinnen und Schülern auch im Kontext inklusiver Bildung (Schwer/Solzbacher 2014; Buholzer/Joller-Graf/Kummer Wyss/Zobrist 2014). Diese pädagogische Haltung sollte entwicklungsoffen (d.h. Veränderbarkeit von Lernausgangslagen berücksichtigen), beziehungssensibel (d.h. Einfluss der Lehrer-Schüler-Beziehungsgestaltung beachten), potenzialorientiert (d.h. Vielfalt der Potenziale statt Defizite betrachten), ressourcenfokussiert (d.h. Pool der internen und externen Ressourcen nutzen) gestaltet sein, um letztlich effektive Lernprozesse im Sinne der individuellen Begabungsförderung zu ermöglichen (vgl. Abb. 2). Nach Terhart (2015) soll zur Entwicklung von ‚Heterogenitätskompetenz' von Lehrpersonen auch eine heterogenitätsfreundliche Schul- und Unterrichtskultur in kollegialer Kooperation und Schulentwicklung beachtet werden, was sich auch auf die Unterrichtsqualität auswirkt (Meyer 2011). Bezogen auf die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Erwerbs von adaptiver Lehrkompetenz erfordert dies, in der Lehrerbildung einen intensiven Theorie-Praxis-Transfer (Lipowsky 2010) mit entsprechenden Anwendungsmöglichkeiten und Reflexionsgelegenheiten (Blömeke 2011) für (angehende) Lehrpersonen zu ermöglichen.

Abb. 2: Qualifizierung zur diagnosebasierten individuellen Begabungsförderung (Fischer 2017)

5 Ausblick

Mit Blick auf die Umsetzung der Qualifizierung von (angehenden) Lehrpersonen zur individuellen Begabungsförderung bedarf es hochschuldidaktischer Formate der Lehrerbildung im potenzialorientierten Umgang mit Diversität, die gezielt adaptive Lehrkompetenzen verbunden mit einer professionellen Haltung als Querlage vermitteln. An der Universität Münster gehört dazu etwa in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung das Forschungspraktikum zum Forder-Förder-Projekt mit einer systematischen Kopplung von universitären Begleitveranstaltungen und schulischen Praxisphasen im Rahmen der Gesamtmaßnahme zur ‚kompetenzorientierten Lehrerbildung durch individuelle Schülerförderung' (Fischer/Kopmann/Rott/Veber/Zeinz 2014). In einer qualitativen Studie konnte gezeigt werden, dass Lehramtsstudierende in diesem Qualifizierungsformat ihre pädagogischen Handlungskompetenzen vor allem in den Bereichen Diagnostik, Didaktik und Kommunikation verbunden mit einer pädagogischen Haltung in der individuellen Begabungsförderung im Kontext forschenden Lernens entwickeln (Rott 2017). Mit den Grundprinzipien des pädagogischen Doppeldeckers und dialogischen Prozesses gilt ähnliches etwa in der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung für die Qualifizierungsmodule zum Zertifikat ‚Experte Individuelle Förderung und Potenzialentwicklung' (Fischer 2010) und zum Diplom ‚Specialist in Gifted Education and Talent Development' des European Council for High Ability, die den Standards des international Panel of Experts in Gifted Education (iPEGE 2009) entsprechen. Letztere fokussieren mit Blick auf die Zielgruppe leistungsstarker und potenziell leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler die Professionalisierung von Lehrpersonen in den fachlichen (z.B. Konzepte von Potenzial und Leistung), diagnostischen (z.B. Identifizierung mittels (nicht-)standardisierter Verfahren), didaktischen (z.B. Förderung mittels selbstreguliertem kooperativem Lernen), kommunikativen (z.B. Begleitung mittels Mentoring, Coaching) sowie implementativen (z.B. Schul- und Unterrichtsentwicklung) Kompetenzen, deren Erwerb in einer intensiven Theorie-Praxis-Brücke durch Schulhospitationen und Intervisionsgruppen unterstützt wird (vgl. Abb. 3). Dabei fungiert wiederum die professionelle pädagogische Haltung (z.B. Entwicklungs- und Beziehungsorientierung) als Querlage, was sich nicht zuletzt im Kontext von begabten Personen mit mehrfachen Differenzen oder talentierten Minoritäten als relevant erweist. Explorative Befunde dieser langfristigen Qualifizierungsformate zeigen – bezogen auf diagnosebasierte individualisierte Forder- und Förderformate – sichtbare Entwicklungen sowohl in den Kompetenzen der teilnehmenden Lehrpersonen als auch der Implementation in den beteiligten Schulen. In Bezug auf die Dissemination wird der Ansatz einer diagnosebasierten individuellen Begabungsförderung im Umgang mit Diversität etwa im ‚Lehr-Lern-Labor Diagnose und Individuelle Förderung' im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dung an der Universität Münster mit dem Schwerpunkt ‚Dealing with Diversity – Kompetenter Umgang mit Heterogenität durch reflektierte Praxiserfahrungen' weiter ausdifferenziert. Hier wird in vier Teilprojekten (1. Heterogenität als durchgängiges Thema im Curriculum, 2. Lehr-Lern-Labore, Lernwerkstätten und Learning-Center, 3. Videobasierte Lehrmodule als Mittel der Theorie-Praxis-Integration, 4. Praxisprojekte in Kooperationsschulen) neben der Vielfalt von Schülerinnen und Schülern auch die Diversität von Lehramtsstudierenden als Chance für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Zukunft in den Blick genommen (Rott/Zeuch/Fischer/Souvignier/Terhart 2018). Im Rahmen dieser Professionalisierungsformate für (angehende) Lehrpersonen wird ein breites Diversitäts- und Inklusionsverständnis mit einem ebenso weiten und umfassenden Heterogenitäts- und Begabungsbegriff vertreten, um im Sinne der individuellen Begabungsförderung „den Potenzialen von (leistungsfähigen) Schülerinnen und Schülern gerecht werden" zu können (Solzbacher 2019, 29).

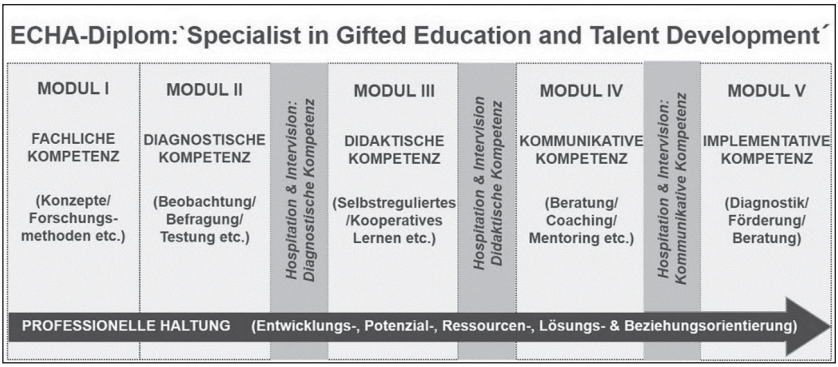

Abb. 3: Module zur diagnosebasierten individuellen Begabungsförderung

Literatur

Arbeitsstab Forum Bildung in der Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (2001): Empfehlungen des Forum Bildung. Bonn.

Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2010): Bildung in Deutschland 2010. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Perspektiven des Bildungswesens im demografischen Wandel. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

Baumert, J. & Kunter, M. (2006): Stichwort: Professionelle Kompetenzen von Lehrkräften. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9 (4), 469-520.

Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen (2009): Alle inklusive! Die neue UN-Konvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmte Übersetzung. Berlin.

Beck, E., Baer, M., Guldimann, T., Bischoff, S., Brühwiler, C., Müller, P., Niedermann, R., Rogalla, M. & Vogt, F. (2008): Adaptive Lehrkompetenz. Analyse und Struktur, Veränderbarkeit und Wirkung handlungsgesteuerten Lehrerwissens. Münster: Waxmann.

Blömeke, S. (2011): Teacher Education and Development Study: Learning to Teach (TEDS-LT) – Erfassung von Lehrerkompetenzen in gering strukturierten Domänen. In: Blömeke, S., Bremerich-Voß, A., Haudeck, H., Kaiser, G., Nold, G., Schwippert, K. et al. (Hrsg.): Kompetenzen von Lehramtsstudierenden in gering strukturierten Domänen. Erste Ergebnisse aus TEDS-LT. Münster: Waxmann, 7-24.

Böker, A. & Horvarth, K. (2018): Ausgangspunkte und Perspektiven einer sozialwissenschaftlichen Begabungsforschung. In: Böker, A. & Horvarth, K. (Hrsg.): Begabung und Gesellschaft. Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Begabung und Begabtenförderung. Wiesbaden: Springer VS, 7-28.

Bonsen, M. & Frey, K. A. (2014): Lehrerkooperation als Grundlage von Lehrerprofessionalisierung. In: Arnold, R. & Prescher, T. (Hrsg.): Schulentwicklung systemisch gestalten – Wege zu einem lebendigen und nachhaltigen Lernen in Schule und Unterricht. Köln: Carl Link-Verlag.

Buholzer, A., Joller-Graf, K., Kummer Wyss, A. & Zobrist, B. (2014): Kompetenzprofil zum Umgang mit heterogenen Lerngruppen. Münster: Lit-Verlag.

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information – DIMDI (2005). ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Köln.

Fischer, C. (2010): Individuelle Förderung. Weiterbildung zu ExpertInnen als Teil der Schulentwicklung: Ein Zertifikatsangebot der Universität Münster. In: journal für schulentwicklung 14(3), 62-66.

Fischer, C. (2014): Individuelle Förderung als schulische Herausforderung. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Fischer, C., Kopmann, H., Rott, D., Veber, M. & Zeinz, H. (2014): Adaptive Lehrkompetenz und pädagogische Haltung. In: Zierer, K. (Hrsg.): Jahrbuch für allgemeine Didaktik 2014. Thementeil Allgemeine Didaktik für eine inklusive Schule. Allgemeiner Teil. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 16-34.

Fischer, C., Souvignier, E. & Terhart, E. (2016): Heterogenität als durchgängiges Thema im Curriculum. Fachvortrag im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Qualitätsoffensive Lehrerbildung „Dealing with Diversity“ an der WWU Münster. Online unter: https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wwu/lehre/qlb/praesentation_teilprojekt_1_curriculum_juni_2016.pdf [Abruf: 14.01.2019].

Fischer, C. (2017): Kompetenter Umgang mit Diversität und Inklusion. Anforderungen an die Lehrerbildung im Kontext der Vielfalt von Begabungen, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen. In: Greiten, S., Geber, G., Gruhn, A. & Köninger, M. (Hrsg.): Lehrerausbildung für Inklusion. Fragen und Konzepte zur Hochschulentwicklung. Münster: Waxmann, 77-92.

Fischer, C. (2018): Der Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule im Kontext inklusiver Bildung – Ein Blick in die Forschung und Praxis. In: Porsch, R. (Hrsg.), Der Übergang von der Grundschule auf weiterführende Schulen. Grundlagen für die Lehrerausbildung, Fortbildung und die Praxis. Münster: Waxmann, 139-164.

Forschungsverbund Leistung macht Schule – LemaS (2018): Welcher Leistungsbegriff liegt „Leistung macht Schule“ zugrunde? Online unter: https://www.leistung-macht-schule.de/de/Welcher-Leistungsbegriff-liegt-Leistung-macht-Schule-zugrunde-1774.html [Abruf: 14.01.2019].

Gagné, F. (2005): From Gifts to Talents. The DMGT as a Developmental Model. In: Sternberg, R. J. & Davidson, J. E. (Eds.), Conceptions of giftedness. New York: Cambridge University Press, 99-119.

Gardner, H. (2012): Multiple intelligences. New horizons (Compl. rev. and updated). New York: Basic books.

Gold, B. & Holodynski, M. (2011): Klassenführung. In: Kiel, E. & Zierer, K. (Hrsg.): Basiswissen Unterrichtsgestaltung, Band 3. Unterrichtsgestaltung als Gegenstand der Praxis. Hohengehren: Schneider-Verlag, 133-151.

Hattie, J. (2013): Lernen sichtbar machen (Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“ besorgt von W. Beywl und K. Zierer). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.

Hattie, J. & Zierer, K. (2018): Visible Learning. Auf den Punkt gebracht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Heller, K. A. & Perleth, C. (2007): Talentförderung und Hochbegabtenberatung in Deutschland. In: Heller, K. A. & Ziegler, A. (Hrsg.): Begabt sein in Deutschland (Talentförderung, Expertiseentwicklung, Leistungsexzellenz, Bd. 1). Berlin: LIT-Verlag, 139-170.

Helmke, A. (2014): Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts (5. Auflage). Seelze: Kallmeyer Verlag.

Ingenkamp, K. & Lissmann, U. (2008): Lehrbuch der pädagogischen Diagnostik. Weinheim.

iPEGE (Hrsg.) (2009): Professionelle Begabtenförderung. Empfehlungen zur Qualifizierung von Fachkräften in der Begabtenförderung. H. 1. Salzburg.

Klieme, E. & Warwas, J. (2011): Konzepte der individuellen Förderung. Zeitschrift für Pädagogik, 57 (6), 805-818.

Kuhl, J. & Solzbacher, C. (2012): Selbstkompetenzförderung durch Beziehungsarbeit. In: Solzbacher, C., Müller-Using, S. & Doll, I. (Hrsg.): Ressourcen stärken! Individuelle Förderung als Herausforderung für die Grundschule. Köln: Carl Link, 277-295.

KMK (2014): Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004 i. d. F. vom 12.06.2014). Berlin/Bonn.

KMK (2015): Förderstrategie für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 11.06.2015). URL: http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/350-KMK-TOP-011-Fu-Leistungsstarke_-_neu.pdf [14.01.2019].

KMK (2016). Gemeinsame Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.11.2016). Online unter:
https://www.bmbf.de/files/Initiative_Leistungsstarke_Beschluss.pdf [Abruf: 14.01.2019].

KMK & HRK (2015): Lehrerbildung für eine Schule der Vielfalt. Gemeinsame Empfehlung von Hochschulrektorenkonferenz und Kultusministerkonferenz (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.03.2015/Beschluss der Hochschulrektorenkonferenz vom 18.03.2015). Berlin/Bonn.

Lipowsky, F. (2010): Lernen im Beruf. Befunde zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen. In: Müller, F. H., Eichenberger, A., Lüders, M. & Mayr, J. (Hrsg.): Lehrerinnen und Lehrer lernen. Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung. Münster: Waxmann, 51-72.

Meyer, H. (2011). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen Scriptor.

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2011): Empfehlungen der Bildungskonferenz „Zusammen Schule machen für Nordrhein-Westfalen“ zum Thema „Individuelle Förderung: von der Qualitätsanalyse bis zur systematischen Unterrichtsentwicklung und Lehrerfortbildung“. Düsseldorf.

Pfahl, L. & Seitz, S. (2014): Inklusive Schulentwicklung als Impuls für die Begabungsförderung. In: Hackl, A., Imhof, C., Steenbuck, O. & Weigand, G. (Hrsg.): Begabung und Traditionen. Frankfurt/Main: Karg Stiftung, 46-57.

Rapp, A. F. (2014): Zone der nächsten Entwicklung. In: Wirtz, M. (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie (17. Aufl.). Bern: Hans Huber, 1705-1706.

Reiss, K., Sälzer, C., Schiepe-Tiska, A., Klieme, E. & Köller, O. (Hrsg.) (2016): PISA 2015. Eine Studie zwischen Kontinuität und Innovation. Münster: Waxmann.

Rieser, S., Stahns, R., Walzebug, A. & Wendt, H. (2016): Einblicke in die Gestaltung des Mathematik- und Sachunterrichts. In: Wendt, H., Bos, W., Selter, C., Köller, O., Schwippert, K. & Kasper, D. (Hrsg.): TIMSS 2015. Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich. Münster: Waxmann, 205-224.

Renzulli, J. S. (2002): Expanding the Conception of Giftedness to Include Co-Cognitive Traits and to Promote Social Capital. Phi Delta Kappan, 84(1), 33-58.